

Teo Completitud Metrica Poincare

Teorema 1. $(\mathbb{D}, \wp)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Sea $(z_n)_n \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy para $\wp$. Observamos que la aplicación $\psi: [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ dada por $\psi(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$ es estrictamente creciente, cumple que $\psi(0) = 0$ y satisface $\psi(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon < 1$, tomamos $\eta := \psi(\varepsilon) > 0$. Como $(z_n)_n$ es Cauchy para $\wp$,

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : \wp(z_n, z_m) < \eta.$$

Como ψ es creciente, $\psi(\wp(z_n, z_m)) < \psi(\varepsilon)$ implica que $\wp(z_n, z_m) < \varepsilon$, luego $(z_n)_n$ es de Cauchy para la métrica ϱ . Por el [teo-completitud-metrica-pseudohiperbolica/??](#), existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $\wp(z_n, z) \rightarrow 0$.

Usando que $\psi(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$, llegamos a que $\wp(z_n, z) = \psi(\wp(z_n, z)) \rightarrow 0$, es decir, $z_n \rightarrow z$ respecto a $\wp$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.